关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C082 共焦点二次曲线系

二级结论

条件

条件 1（椭圆参数）：

焦点在 x 轴上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），半焦距 $c=\sqrt{a^2-b^2}$。

条件 2（参数范围）：

实数 λ 满足 $\lambda<a^2$ 且 $\lambda\neq b^2$。

结论

结论一（曲线系方程）：

直观描述： 参数 λ 变动时曲线类型改变，但焦点始终相同。

$$\frac{x^2}{a^2-\lambda}+\frac{y^2}{b^2-\lambda}=1$$

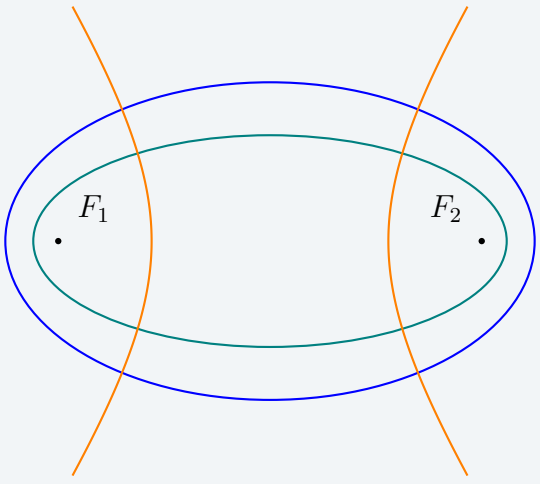
分类规则： 当 $\lambda<b^2$ 时为椭圆；当 $b^2<\lambda<a^2$ 时为双曲线。

推广结论（焦点恒定）：

直观描述： 所有曲线共享相同的焦点 $(\pm c,0)$。

$$c=\sqrt{a^2-b^2}$$

理解说明



蓝色 $x^2/25+y^2/9=1$，绿色 $x^2/20+y^2/4=1$，橙色 $x^2/5-y^2/11=1$，焦点均为 $(\pm4,0)$。双曲线的第二个有符号分母是 -11，而虚半轴平方是正数 11。

一句话直觉

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

椭圆和双曲线可以共用相同的焦点，通过调整参数 λ 互相转化。

核心拆解

要点一（参数类型分类）：

当 $\lambda < b^2$ 时，$a^2-\lambda>0, b^2-\lambda>0$，曲线为椭圆；当 $b^2<\lambda<a^2$ 时，$a^2-\lambda>0, b^2-\lambda<0$，曲线为双曲线。

要点二（焦点恒等证明）：

椭圆中

$$\begin{aligned} c'^2 &= (a^2-\lambda)-(b^2-\lambda) \\ &= a^2-b^2; \end{aligned}$$

双曲线中

$$\begin{aligned} c'^2 &= (a^2-\lambda)+(\lambda-b^2) \\ &= a^2-b^2, \end{aligned}$$

均等于原椭圆 c^2。

几何本质（焦点固定）

所有曲线拥有相同焦点 $(\pm c, 0)$，构成以该两点为公共焦点的椭圆与双曲线族。

代数意义（分母调节）

方程 $\frac{x^2}{a^2-\lambda}+\frac{y^2}{b^2-\lambda}=1$ 通过 λ 统一表示椭圆和双曲线，结构对称。

考点价值（高频考查）

- **考法一（曲线类型判定）：**给定 λ 的范围，判断曲线是椭圆还是双曲线。
- **考法二（曲线方程求解）：**已知曲线过某点，代入曲线系方程求 λ，确定具体方程。

顿悟点

关键恒等式：$(a^2-\lambda)-(b^2-\lambda)=a^2-b^2$，与 λ 无关，故焦点恒定。

使用场景

- **场景一（共焦点曲线设定）：**已知焦点，设共焦点曲线系方程方便求曲线。
- **场景二（含参曲线讨论）：**利用参数 λ 统一椭圆与双曲线，简化分类讨论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

通过计算曲线系中半焦距的平方，证明其恒等于 a^2-b^2，与参数 λ 无关，从而焦点固定。

正式推导

步骤一（分母分析）：

曲线方程 $\frac{x^2}{a^2-\lambda}+\frac{y^2}{b^2-\lambda}=1$，记 $A=a^2-\lambda, B=b^2-\lambda$，其中 $A>0$。

理由： $A>0$ 由 $\lambda<a^2$ 保证；B 符号决定曲线类型。

步骤二（类型判定）：

若 $\lambda<b^2$，则 $A>0, B>0$，曲线为椭圆；若 $b^2<\lambda<a^2$，则 $A>0, B<0$，曲线化为 $\frac{x^2}{A}-\frac{y^2}{-B}=1$，为双曲线。

理由：标准圆锥曲线形式。

步骤三（半焦距计算）：

当椭圆时，

$$\begin{aligned} c^2 &= A-B \\ &= (a^2-\lambda)-(b^2-\lambda) \\ &= a^2-b^2; \end{aligned}$$

当双曲线时，

$$\begin{aligned} c^2 &= A+(-B) \\ &= (a^2-\lambda)+(\lambda-b^2) \\ &= a^2-b^2. \end{aligned}$$

理由：椭圆 $c^2=a^2-b^2$，双曲线 $c^2=a^2+b^2$，代入化简即得。

步骤四（焦点结论）：

因此不论 λ 如何，半焦距恒为 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，焦点为 $(\pm c, 0)$。

理由：焦点在 x 轴上，坐标由 c 唯一决定。

结论回扣

共焦点曲线系的核心是焦点与参数无关，统一了椭圆和双曲线的表示。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$，写出与其共焦点的二次曲线系方程，并求当 $\lambda=5$ 时曲线的类型。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

由椭圆方程得 $a^2=16, b^2=9, c^2=7$。

理由： 椭圆 $a^2>b^2$，半焦距 $c^2=a^2-b^2$。

第二步（写曲线系）：

共焦点曲线系方程为 $\frac{x^2}{16-\lambda}+\frac{y^2}{9-\lambda}=1$。

理由： 共焦点曲线系公式代入。

第三步（判断类型）：

将 $\lambda=5$ 代入，分母均正且 $\lambda<9$，故曲线为椭圆。

理由： $\lambda<b^2$ 时为椭圆。

关键结论： **曲线系 $\frac{x^2}{16-\lambda}+\frac{y^2}{9-\lambda}=1$，$\lambda=5$ 时曲线为椭圆。**

例 2（稍变形）

题目： 已知二次曲线与椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 共焦点，且经过点 $P(0,4)$，求该曲线的方程并判断类型。

解题步骤：

第一步（设曲线系）：

设曲线方程为 $\frac{x^2}{16-\lambda}+\frac{y^2}{9-\lambda}=1$（$\lambda<16, \lambda\neq 9$）。

理由： 与椭圆共焦点。

第二步（代入求 λ）：

代入 $x=0, y=4$ 得 $\frac{16}{9-\lambda}=1$，解得 $\lambda=-7$。

理由： 化简一次方程。

第三步（写方程并判断）：

$\lambda=-7<9$，故为椭圆，方程 $\frac{x^2}{23}+\frac{y^2}{16}=1$。

理由： $\lambda<b^2$ 时为椭圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 曲线方程为 $\frac{x^2}{23}+\frac{y^2}{16}=1$，该曲线是椭圆。

例 3（综合应用）

题目： 已知双曲线与椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ 共焦点，且经过点 $A(3,\sqrt{2})$，求双曲线的标准方程。

解题步骤：

第一步（设曲线系）：

设共焦点曲线系 $\frac{x^2}{8-\lambda}+\frac{y^2}{4-\lambda}=1$，因为双曲线，所以 $4<\lambda<8$。

理由：双曲线需要分母一正一负。

第二步（代入求 λ）：

代入 $A(3,\sqrt{2})$ 得 $\frac{9}{8-\lambda}+\frac{2}{4-\lambda}=1$。化简得 $\lambda^2-\lambda-20=0$，解得 $\lambda=5$ 或 $\lambda=-4$（舍去）。

理由：分式方程化整式，检验根的范围。

第三步（写方程）：

$\lambda=5$ 代入得 $8-\lambda=3, 4-\lambda=-1$，故双曲线方程为 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{1}=1$，即 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$。

理由：双曲线标准形式。

关键结论： 双曲线方程为 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$。

易错提醒

易错点一（忽略 λ 范围）：

学生使用曲线系时不检查 $\lambda<a^2$ 且 $\lambda\neq b^2$，导致方程无意义。

正确理解（先验条件）：

必须首先确认 λ 满足条件，否则曲线系不成立。

错因分析（思维盲区）：

习惯认为方程总是椭圆，忽略参数限制。

易错点二（焦点偏移错觉）：

误以为焦点会随 λ 改变而移动。

正确理解（焦点恒定）：

所有曲线焦点均为 $(\pm c,0)$，半焦距恒为 $c=\sqrt{a^2-b^2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（类比不当）：

误认为分母变化导致曲线形状改变的同时焦点也变。

易错点三（类型判定混淆）：

只根据分母是否都正判定椭圆，忽略双曲线可能。

正确理解（分类条件）：

$\lambda < b^2$ 为椭圆，$b^2 < \lambda < a^2$ 为双曲线。

错因分析（条件遗漏）：

未考虑 $b^2 < \lambda < a^2$ 时 $b^2 - \lambda < 0$，曲线类型为双曲线。

结论小结

一句话核心

共焦点曲线系的核心是：焦点恒为 $(\pm c, 0)$，曲线类型由 λ 与 b^2 的大小关系决定。

使用条件

- **条件 1（椭圆参数）：** 存在焦点在 x 轴上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$，$c = \sqrt{a^2 - b^2}$。
- **条件 2（λ 参数限制）：** $\lambda < a^2$ 且 $\lambda \neq b^2$。

关键提醒

- **易错点（检查 λ 范围）：** 使用曲线系必须先验证 λ 是否满足条件。
- **检查项（分母符号）：** 根据 $b^2 - \lambda$ 的正负确定曲线类型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料